

LECTȚIA 8

Norme de matrice

1. Norma unui vector. Norme echivalente

Definiție. Fie V un spațiu vectorial. O funcție $\|\cdot\| : V \rightarrow \mathbb{R}$ se numește normă dacă:

- a) $\|x\| \geq 0$, pentru orice $x \in V$ și $\|x\| = 0$ dacă și numai dacă $x = 0$.
- b) $\|\alpha x\| = |\alpha|\|x\|$, pentru orice $x \in V$, orice $\alpha \in K$ ($K = \mathbb{R}$ sau $\mathbb{C}$).
- c) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$, pentru orice $x, y \in V$.

Cuplul $(V, \|\cdot\|)$ se numește spațiu normat. Un spațiu normat devine un spațiu metric dacă definim distanța dintre două puncte prin

$$d(x, y) = \|x - y\|.$$

Exemple. 1) Pentru $1 \leq p < \infty$ definim p -norma prin

$$\|x\|_p = \left[\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right]^{1/p}, \quad x \in \mathbb{C}^n, \quad x = (x_1, \dots, x_n).$$

2) $\|x\|_\infty = \max_{1 \leq j \leq n} |x_j|$, $x \in \mathbb{C}^n$.

Următorul rezultat arată că norma este o funcție continuă.

Propoziție. Fie $\|\cdot\|$ o normă pe $\mathbb{C}^n$. Atunci $\|\cdot\|$ este o funcție continuă în raport cu coordonate $x_1, x_2, \dots, x_n$ ale lui x .

Demonstrație. Avem:

$$\left| \|x\| - \|y\| \right| \leq \|x - y\|.$$

Din ultima inegalitate rezultă afirmația teoremei. (Cum?)

Următoarea teoremă arată că orice două norme pe $\mathbb{C}^n$ sunt echivalente. Mai precis avem:

Teoremă. Fie $\|\cdot\|_1$ și $\|\cdot\|_2$ două norme pe $\mathbb{C}^n$. Atunci există constantele $c_1, c_2 > 0$ astfel ca

$$c_1\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq c_2\|x\|_1, \quad \forall x \in \mathbb{C}^n.$$

Demonstrație. Este suficient să considerăm cazul $\|x\|_1 = \|x\|_\infty$.

(De ce?)

Vom arăta că există constantele c_1, c_2 astfel ca

$$(1) \quad c_1 \|x\|_\infty \leq \|x\| \leq c_2 \|x\|_\infty$$

sau echivalent cu

$$(2) \quad c_1 \leq \|x\| \leq c_2$$

pentru orice $x \in \mathbb{C}^n$ astfel ca $\|x\|_\infty = 1$.

Mulțimea $K = \{x \mid \|x\|_\infty = 1\}$ este o mulțime compactă. Funcția $\|\cdot\|$ fiind o funcție continuă își atinge marginile. De aici obținem că

$$c_1 = \min_{\|x\|_\infty=1} \|x\|, \quad c_2 = \max_{\|x\|_\infty=1} \|x\|.$$

2. Norme de matrice

Fie $\mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{C})$ mulțimea matricelor de ordinul n cu elemente din $\mathbb{C}$. $\mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{C})$ este un spațiu vectorial de dimensiune n^2 în raport cu operațiile uzuale de adunare a matricelor și înmulțire cu scalari.

Definiție. O normă de matrice definită pe $\mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{C})$ este o normă care satisface următoarele condiții:

d) $\|AB\| \leq \|A\| \cdot \|B\|$.

e) Dacă $x \in \mathbb{C}^n$ și $\|\cdot\|_v$ este o normă de vector atunci, pentru orice $x \in \mathbb{C}^n$ avem

$$(3) \quad \|Ax\|_v \leq \|A\| \cdot \|x\|_v.$$

Relația (3) se mai numește și relație de compatibilitate între norma de matrice și norma vectorială.

Exemplu. Fie $A \in \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{C})$, $\|\cdot\|_v = \|\cdot\|_2$. Fie $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \in \mathbb{C}^n$. Avem

$$\begin{aligned}\|Ax\|_2 &= \left[\sum_{i=1}^n \left| \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \right|^2 \right]^{1/2} \\ &\leq \left[\sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n |a_{i,j}|^2 \right) \left(\sum_{j=1}^n |x_j|^2 \right) \right]^{1/2}\end{aligned}$$

sau

$$\|Ax\|_2 \leq F(A)\|x\|_2, \quad F(A) = \left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{i,j}|^2 \right)^{1/2}.$$

$F(A)$ se numește norma lui Frobenius. Este ușor de arătat că $F(A)$ este o normă pe $\mathcal{M}_{n,n}(A)$. Să arătăm că $F(A)$ este o normă compatibilă cu norma vectorială $\|\cdot\|_2$.

Fie $A = [a_{ij}]_{i,j=\overline{1,n}}$, $B = [b_{i,j}]_{i,j=\overline{1,n}}$, $a_{i,j}, b_{i,j} \in \mathbb{C}$, $i, j = \overline{1,n}$.

Avem

$$\begin{aligned}F(AB) &= \left[\sum_{i,j=1}^n \left| \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj} \right|^2 \right]^{1/2} \\ &\leq \left[\sum_{i,j=1}^n \left(\sum_{k=1}^n |a_{i,k}|^2 \right) \sum_{k=1}^n |b_{k,j}|^2 \right]^{1/2} \\ &= F(A)F(B).\end{aligned}$$

Fie $(V, \|\cdot\|_v)$ un spațiu normat finit dimensional. Se cunoaște că orice matrice $A \in \mathcal{M}_{n,n}$ definește un operator liniar de la V la V și reciproc, orice operator de la V la V este perfect caracterizat de o matrice A . Vom identifica operatorul cu matricea atașată lui. Norma operatorului este definită prin

$$(4) \quad \|A\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_v}{\|x\|_v} = \sup_{\|x\|_v=1} \|Ax\|_v.$$

Din (4) obținem că

$$\|Ax\|_v \leq \|A\| \cdot \|x\|_v, \quad x \in \mathbb{C}^n.$$

Pentru o matrice A norma indusă de operator va fi notată cu $\|A\|_p$ dacă norma vectorului este

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p}, \quad p \geq 1.$$

Definiție. Fie $A \in \mathcal{M}_n$. Mulțimea tuturor valorilor proprii ale matricei A se numește **spectrul lui A** și se notează cu $\sigma(A)$. **Raza spectrală** a matricei A se definește prin:

$$(5) \quad r_\sigma(A) = \max_{\lambda \in \sigma(A)} |\lambda|.$$

Să calculăm câteva norme.

Fie $\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$, $x \in \mathbb{C}^n$. Atunci

$$(6) \quad \|Ax\|_1 = \sum_{i=1}^n \left| \sum_{j=1}^n a_{i,j} x_j \right| \leq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{i,j}| |x_j|.$$

Fie $c = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{i,j}|$. Din (6) obținem

$$(7) \quad \|Ax\|_1 \leq c \|x\|_1.$$

Din (7) obținem $\|A\|_1 \leq c$.

Să arătăm că are loc egalitate în (7). Pentru aceasta este suficient să găsim un vector $x \in \mathbb{R}^n$ astfel încât $\|x\|_1 = 1$ și

$$\|Ax\|_1 = c.$$

Fie k un număr natural $1 \leq k \leq n$ pentru care

$$c = \sum_{i=1}^n |a_{i,k}|$$

și fie

$$x = (0, 0, \dots, \overset{k}{1}, 0, \dots, 0)^t.$$

Avem $\|x\|_1 = 1$ și

$$\|Ax_1\|_1 = c.$$

Din cele de mai sus rezultă că

$$\boxed{\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{i,j}|}$$

Fie $\mathbb{C}^n$ cu norma $\|x\|_\infty$ și să calculăm $\|A\|_\infty$. Avem

$$\|Ax\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{i,j}| |x_j|.$$

Avem

$$(8) \quad \|Ax\|_\infty \leq \left(\max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{i,j}| \right) \|x\|_\infty.$$

Să arătăm că

$$(9) \quad \boxed{\|A\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{i,j}|}$$

Pentru aceasta este suficient să găsim un vector $x \in \mathbb{C}^n$ astfel ca

$$\|x\|_\infty = 1 \quad \text{și} \quad \|Ax\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{i,j}|.$$

Fie $i \leq k \leq n$ astfel ca

$$\max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{i,j}| = \sum_{j=1}^n |a_{k,j}|$$

și fie $x = (x_1, \dots, x_n)^t$, unde

$$x_j = \begin{cases} \frac{|a_{k,j}|}{a_{k,j}}, & a_{k,j} \neq 0 \\ 1, & a_{k,j} = 0 \end{cases}$$

Să observăm că pentru acest vector avem

$$\sum_{j=1}^n |a_{k,j}| |x_j| = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{i,j}| |x_j|.$$

Fie $\|\cdot\|_2$ considerată pe $\mathbb{C}^n$. Să arătăm că

$$\|A\|_2 = \sqrt{r_\sigma(A^* \cdot A)}, \text{ unde } A^* = \overline{A}^t.$$

Să observăm că

$$(10) \quad \|A\|_2 \leq F(A)$$

unde $F(A)$ este norma lui Frobenius,

$$F(A) = \left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{i,j}|^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

Fie $B = A^* A$ unde $A^* = \overline{A}^t$.

Să observăm că matricea B este o matrice hermitiană

$$B^* = B \quad (B^* = \overline{A^* A}^t = (\overline{A^*} \overline{A})^t = \overline{A}^t A = A^* A = B).$$

După cum se știe o matrice hermitiană are valori proprii reale și pozitive. Fie

$$(11) \quad \lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n \geq 0,$$

unde o valoare proprie apare de atâtea ori cât e ordinul de multiplicitate al ei.

Fie $x \in \mathbb{C}^n$. Avem

$$\|Ax\|_2^2 = \langle Ax, Ax \rangle = \langle x, A^*Ax \rangle.$$

Dacă $y^{(1)}, y^{(2)}, \dots, y^{(n)}$ sunt vectori proprii corespunzători valorilor proprii $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, vectori care pot fi aleși ortonormați, atunci vectorul x poate fi scris sub forma

$$(12) \quad x = \sum_{j=1}^n a_j y^{(j)}, \quad a_j = \langle x, y^{(j)} \rangle.$$

Atunci

$$Bx = \sum_{j=1}^n a_j B y^{(j)} = \sum_{j=1}^n a_j \lambda_j y^{(j)}$$

și

$$(13) \quad \|Ax\|_2^2 = \left\langle \sum_{i=1}^n a_i y^{(i)}, \sum_{j=1}^n a_j \lambda_j y^{(j)} \right\rangle = \sum_{j=1}^n \lambda_j |a_j|^2 \leq \lambda_1 \|x\|_2^2.$$

Din (13) obținem

$$(14) \quad \|A\|_2^2 \leq \lambda_1.$$

Egalitatea în (14) are loc pentru $x = y^{(1)}$. Cu aceasta egalitatea este demonstrată.

Următoarea teoremă are o importanță atât teoretică cât și practică.

Teoremă. *Fie $A \in \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{C})$. Atunci pentru orice normă de operatori avem*

$$(15) \quad r_\sigma(A) \leq \|A\|.$$

Demonstrație. Fie $\lambda \in \sigma(A)$ pentru care

$$|\lambda| = r_\sigma(A)$$

și fie $x \in \mathbb{C}^n$, $\|x\|_v = 1$. Atunci

$$r_\sigma(A) = |\lambda| = \|\lambda x\|_v = \|Ax\|_v \leq \|A\| \cdot \|x\|_v = \|A\|.$$

Cu aceasta egalitatea (15) este demonstrată.

Observație. Se poate arăta că pentru $\varepsilon > 0$ dat există o normă de operator $\|\cdot\|_\varepsilon$ pentru care

$$(16) \quad \|A\|_\varepsilon \leq r_\sigma(A) + \varepsilon.$$

Din (15) și (16) rezultă următorul

Corolar. *Fie $A \in \mathbb{C}^n$. Atunci $r_\sigma(A) < 1$ dacă și numai dacă există o normă $\|\cdot\|$ astfel ca $\|A\| < 1$.*

Următoarea teoremă ne dă o condiție necesară și suficientă pentru ca șirul $(A^m)_{m \in \mathbb{N}}$ să convergă la 0.

Mai precis demonstrăm următoarea

Teoremă. *Fie $A \in \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{C})$. Atunci*

$$\lim_{m \rightarrow \infty} A^m = 0$$

dacă și numai dacă $r_\sigma(A) < 1$.

Demonstrație. Fie J forma canonică Jordan a matricei A și P matricea de pasaj. Avem

$$P^{-1}AP = J.$$

Din ultima egalitate obținem:

$$A^m = PJ^{m-1}P.$$

Din ultima egalitate obținem că $A^m \rightarrow 0$ dacă și numai dacă

$$\lim_{m \rightarrow \infty} J^m = 0.$$

După cum se cunoaște, matricea J poate fi scrisă sub forma

$$J = D + N,$$

unde D este o matrice diagonală ($D = \text{diag}[\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n]$, λ_i fiind valorile proprii ale matricei) iar N este o matrice pentru care $N^n = 0$.
Avem

$$(17) \quad J^m = (D + N)^m = \sum_{j=0}^{n-1} \binom{m}{j} D^{m-j} N^j.$$

Din (17) obținem

$$(18) \quad \|J^m\|_\infty \leq \sum_{j=0}^{n-1} \binom{m}{j} \|D\|_\infty^{m-j} \|N\|_\infty^j.$$

Dacă $r_\sigma(A) < 1$ atunci $\lim_{m \rightarrow \infty} \binom{m}{j} \|D\|_\infty^{m-j} = 0$ și din (18) deducem

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \|J^m\|_\infty = 0.$$

Să presupunem că $r_\sigma(A) \geq 1$ și fie

$$|\lambda| = r_\sigma(A).$$

Dacă x este un vector propriu corespunzător valorii λ avem

$$(19) \quad \begin{aligned} Ax &= \lambda x, \\ A^m x &= \lambda^m x. \end{aligned}$$

Din (19) obținem

$$\|A\|^m \geq |\lambda|^m.$$

Din ultima egalitate rezultă că nu putem avea

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \|A\|^m = 0.$$

Cu aceasta teorema este demonstrată.

Teoremă. Fie $A \in \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{C})$. Dacă $r_\sigma(A) < 1$, atunci matricea $I - A$ este inversabilă și avem:

$$(20) \quad (I - A)^{-1} = \sum_{m=0}^{\infty} A^m.$$

Dacă seria $\sum_{m=0}^{\infty} A^m$ este convergentă, atunci $r_\sigma(A) < 1$ și prin urmare, matricea $I - A$ este inversabilă și inversa este dată de (20).

Demonstrație. Avem

$$(21) \quad (I - A) \sum_{k=0}^m A^k = I - A^{m+1}.$$

Dacă $r_\sigma(A) < 1$, din inegalitatea

$$\left\| \sum_{m=0}^{\infty} A^m \right\| \leq \sum_{m=0}^{\infty} \|A\|^m \leq \sum_{m=0}^{\infty} (r_\sigma(A))^m$$

rezultă că seria

$$\sum_{m=0}^{\infty} A^m$$

este convergentă. Trecând la limită în (21), când $m \rightarrow \infty$, obținem

$$(I - A) \sum_{m=0}^{\infty} A^m = I.$$

Să presupunem acum că seria $\sum_{m=0}^{\infty} A^m$ este convergentă. Atunci $\lim_{m \rightarrow \infty} A^m = 0$ și prin urmare $r_\sigma(A) < 1$. Fie

$$(22) \quad B = \sum_{m=0}^{\infty} A^m.$$

Din (22) avem

$$AB = \sum_{m=0}^{\infty} A^{m+1} = A + \sum_{m=0}^{\infty} A^m$$

sau

$$AB = B - I \Leftrightarrow I = B(I - A).$$

Ultima egalitate arată că $I - A$ are inversă și aceasta este B .

Teoremă. Fie A o matrice pătratică. Dacă pentru o anumită matrice de operator $\|\cdot\|$ avem $\|A\| < 1$ atunci $I - A$ este inversabilă și avem

$$(22) \quad \|(I - A)^{-1}\| \leq \frac{1}{1 - \|A\|}.$$

Demonstrație. Din ipoteză rezultă convergența seriei $\sum_{m=0}^{\infty} \|A\|^m$ care implică convergența seriei $\sum_{m=0}^{\infty} A^m$. Din teorema precedentă avem:

$$(I - A)^{-1} = \sum_{m=0}^{\infty} A^m.$$

Următoarele egalități sunt imediate:

$$\sum_{k=0}^m A^k = (I - A)^{-1}(I - A^{m+1})$$

$$(23) \quad (I - A)^{-1} - \sum_{k=0}^m A^k = (I - A)^{-1} A^{m+1}.$$

Din (23) obținem

$$(24) \quad \left\| (I - A)^{-1} - \sum_{k=0}^m A^k \right\| \leq \|(I - A)^{-1}\| \cdot \|A^{m+1}\|.$$

Din (24) obținem

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left\| \sum_{k=0}^n A^k \right\| = \|(I - A)^{-1}\|.$$

Cum

$$\|(I - A)^{-1}\| = \left\| \sum_{m=0}^{\infty} A^m \right\| \leq \sum_{m=0}^{\infty} \|A\|^m = \frac{1}{1 - \|A\|}$$

teorema este demonstrată.

Teoremă. *Fie $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Presupunem că A este nesingulară și că*

$$(25) \quad \|A - B\| < \frac{1}{\|A^{-1}\|}.$$

Atunci B este nesingulară și avem

$$(26) \quad \|B^{-1}\| \leq \frac{\|A^{-1}\|}{1 - \|A^{-1}\| \cdot \|A - B\|}$$

și

$$(27) \quad \|A^{-1} - B^{-1}\| \leq \frac{\|A^{-1}\|^2 \|A - B\|}{1 - \|A^{-1}\| \cdot \|A - B\|}.$$

Demonstrație. Avem

$$(28) \quad B = A - (A - B) = A[I - A^{-1}(A - B)]$$

Matricea $I - A^{-1}(A - B)$ este nesingulară. (De ce?) Din (28) obținem că B este nesingulară și că

$$(29) \quad B^{-1} = [I - A^{-1}(A - B)]^{-1} A^{-1}.$$

Din teorema precedentă și din inegalitatea

$$(30) \quad \|B^{-1}\| \leq \|I - A^{-1}(A - B)\| \cdot \|A^{-1}\|$$

obținem inegalitatea (26).

Din (29) avem

$$A^{-1} - B^{-1} = -A^{-1}(A - B)B^{-1}.$$

Din ultima egalitate obținem

$$\begin{aligned}\|A^{-1} - B^{-1}\| &\leq \|A^{-1}\| \cdot \|A - B\| \cdot \|B^{-1}\| \\ &\leq \frac{\|A^{-1}\|^2 \cdot \|A - B\|}{1 - \|A^{-1}\| \cdot \|A - B\|}.\end{aligned}$$

Cu aceasta teorema este demonstrată.

Probleme propuse

1. Fie

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 0 & \dots & \dots & \dots & 0 \\ 1 & 4 & 1 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & \dots & 0 & 1 & 4 & 1 \\ 0 & \dots & \dots & \dots & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}.$$

Să se arate că $r_\sigma(A) \leq 6$, $r_\sigma(A^{-1}) \leq \frac{1}{2}$.

2. Fie W un subspațiu al lui $\mathbb{R}^n$. Pentru $x \in \mathbb{R}^n$ definim

$$\rho(x) = \inf_{y \in W} \|x - y\|_2.$$

Fie $\{u_j, \dots, u_m\}$ o bază ortonormată a lui W și

$\{u_1, u_2, \dots, u_m, \dots, u_n\}$ o bază a lui $\mathbb{R}^n$. Arătați că:

(a) $\rho(x) = \left[\sum_{j=m+1}^n |\langle x, u_j \rangle|^2 \right]^{1/2}$ și că aceasta se obține pentru

$$y = Px, \quad P = \sum_{j=1}^m u_j u_j^t.$$

(b) $P^2 = P$.

(c) $\langle P(x), z - P(z) \rangle = 0, \quad \forall x, z \in \mathbb{R}^n$.

(d) $\|x\|_2^2 = \|Px\|_2^2 + \|x - P(x)\|_2^2, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$.

3. Să se arate că:

a) $\|x\|_\infty \leq \|x\|_1 \leq n\|x\|_\infty$;

b) $\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \sqrt{n}\|x\|_\infty$;

c) $\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq \sqrt{n}\|x\|_1$.

4. Fie $A \in \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{C})$. Arătați că

$$|\text{trace}(A)| \leq nr_\sigma(A).$$

5. Fie $A \in \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{R})$ o matrice simetrică și pozitiv definită. Să se arate că

$$\text{trace}A \geq r_\sigma(A).$$